

Approaches – Unsere Herangehensweise an das Projekt

1. Nutzerzentriertes Design (User-Centered Design)

- Fokus auf die Hauptzielgruppe: Kinder im Grundschulalter.
- Entwicklung von Personas (Kind, Elternteil, Lehrkraft), um die Anforderungen praxisnah abzuleiten.
- Gestaltung kindgerechter Benutzeroberflächen mit einfacher Navigation und großen Buttons.

2. Agile Arbeitsweise

- Iteratives Vorgehen mit wöchentlichen Meetings und Rückblicken.
- Aufgabenverteilung im Team nach Kompetenzen (z. B. Code, Design, Audio).
- Nutzung eines GitLab-Issue Boards zur transparenten Organisation und Fortschrittskontrolle.

3. Modulares Systemdesign

- Trennung zwischen UI, Spiellogik, Audio und Datenstruktur.
- Wiederverwendbare Codeblöcke für effizientere Entwicklung.
- Erweiterbarkeit eingeplant (neue Songs, weitere Levels).

4. Didaktische Einbettung

- Spielerisches Feedback über die Eule „Beethuuvn“ zur Lernförderung.
- Einbindung von Musikpädagogik: Wiederholung, visuelle Hilfen, Fehlerfeedback.

Lessons Learned – Was wir aus dem Projekt mitgenommen haben

1. Teamarbeit ist Schlüssel zum Erfolg

- Klare Rollenverteilung hilft, Aufgaben effizient zu bearbeiten.
- Regelmäßige Meetings waren entscheidend für Fortschritt und Problemlösung.
- Kommunikation im Team (z. B. bei Krankheit oder Ausfall) braucht flexible Lösungen.

2. Einfach ist oft besser

- Zu viele Features (z. B. Challenge-Modus, Freispiel) können überfordern – ein klarer Fokus ist wichtiger.
- Wir mussten Prioritäten setzen, z. B. beim Verzicht auf manche Spielmodi.

3. Design für Kinder erfordert Umdenken

- Alles muss intuitiv und visuell sofort verständlich sein.
- Farbige Tasten, große Buttons und sprechende Charaktere erleichtern die Bedienung.

4. Sound & Musik sind komplexer als gedacht

- Die Integration von Sounds (Töne, Sprachausgabe) erforderte präzises Timing.
- Kleine Bugs im Soundhandling führten zu großer Verwirrung im Spiel.

5. Testen rettet das Projekt

- Frühes Nutzerfeedback (z. B. von Kindern oder Eltern) zeigte schnell Schwächen im UI.
- Testings halfen, unnötige Funktionen zu erkennen und Benutzerführung zu verbessern.

6. Flexibilität ist entscheidend

- Unerwartete Ausfälle (z. B. Teammitglieder krank) verlangten schnelle Umplanung.
- Nicht alles lässt sich planen – aber alles lässt sich anpassen.

